



SOLEMNE IA OPTIMIZACION 2026

*Facultad de
Ingeniería
CINF105 Optimización*

Nombre:_____ NRC:_____ RUT:_____

- Esta evaluación debe ser desarrollada y entregada en formato digital.
- El trabajo debe incluir:
 - Formulación matemática completa.
 - Modelo implementado en AMPL.
 - Archivos de datos utilizados.
 - Resultados obtenidos mediante ejecución del modelo.
 - Tablas, figuras, capturas de pantalla y cualquier evidencia necesaria para justificar la solución propuesta.
 - Explicación e interpretación de los resultados.
- Se debe entregar un único archivo PDF (Overleaf, Word o equivalente) que contenga el desarrollo completo de la evaluación.
- Además del PDF, se deben adjuntar todos los archivos necesarios para reproducir los resultados:
 - Archivos `.mod`
 - Archivos `.dat`
 - Archivos de salida relevantes
 - Figuras, imágenes y anexos utilizados
- Toda solución debe estar suficientemente justificada. Resultados sin explicación o sin evidencia computacional podrán recibir puntaje parcial o nulo.
- El evaluador podrá solicitar aclaraciones sobre cualquier parte del trabajo entregado.

1. Contexto del problema

Una empresa distribuidora de combustibles opera desde un depósito central y abastece a cuatro estaciones de servicio. La flota cuenta con dos camiones cisterna de doble compartimento. Cada compartimento transporta un único tipo de combustible (Regular o Diésel). La empresa exige estabilidad de carga: la diferencia entre los fill ratios de cualquier par de compartimentos del mismo camión no puede superar $\Delta = 0.30$ en ningún instante de la ruta. Además de las rutas, el jefe de operaciones debe programar la carga de los camiones antes de la salida (scheduling en el depósito), y las estaciones tienen ventanas de tiempo para recibir entregas

1.1. Parámetros globales

Costo de distancia: \$2km | Penalización por litro no entregado: \$10L | Tiempo de servicio en estación: 30 min

Estación (j)	Demanda Regular (L)	Demanda Diésel (L)	Ventana de tiempo
1	3,000	2,000	[06:00 – 10:00]
2	4,000	1,500	[07:00 – 12:00]
3	2,500	3,000	[08:00 – 14:00]
4	1,000	2,500	[06:00 – 11:00]

Flota de camiones:

Camión (k)	Cap. C0 (L)	Cap. C1 (L)	Costo fijo (\$)	Velocidad	Hora salida
T1	8,000	7,000	\$500	60 km/h	05:00
T2	6,000	9,000	\$400	60 km/h	05:30

Matriz de distancias (km):

(km)	Depósito	Est. 1	Est. 2	Est. 3	Est. 4
Depósito	—	20	35	15	40
Est. 1	20	—	10	25	30
Est. 2	35	10	—	20	15
Est. 3	15	25	20	—	30
Est. 4	40	30	15	30	—

Parámetros de carga en el depósito:

Producto	Tasa de carga (L/min)	Bahías disponibles	Tiempo limpieza (min)
Regular (R)	500	1	5
Diésel (D)	400	1	5

Hint: Hay una sola bahía por tipo de combustible. No se puede cargar el mismo compartimento simultáneamente con dos productos. Sí es posible cargar Regular en T1 y Diésel en T2 al mismo tiempo (bahías independientes).

1) **Modelamiento Determinista**

Considere el Escenario $s=1$ (Normal) como demanda determinista. Formule un modelo MILP completo

a) **Conjuntos y parámetros**

Defina todos los conjuntos y parámetros necesarios. Use notación estándar.

b) **Variables de decisión**

Defina cada variable indicando tipo (binaria / entera / continua) e interpretación física.

c) **Función objetivo**

Escriba la función objetivo a minimizar. Identifique cada componente del costo.

d) **Restricciones**

Formule las restricciones, agrupadas por tipo. Debe incluir al menos:

- Conservación de flujo en el routing
- Satisfacción de demanda (con posibilidad de shortage)
- Compatibilidad compartimento–producto
- Capacidad de cada compartimento
- Estabilidad de carga ($\Delta = 0.30$) en cada instante de la ruta
- Ventanas de tiempo: el camión debe llegar a la estación j dentro de su ventana $[a_j, b_j]$

2) **Scheduling de Carga en el Depósito**

Antes de salir, cada camión debe cargarse. La carga es secuencial por compartimento (un compartimento a la vez por camión) y existe una sola bahía por tipo de combustible.

Volúmenes fijos para esta pregunta (escenario $s=1$): T1 carga 5,000 L de Regular (C0) y 5,000 L de Diésel (C1). T2 carga 4,000 L de Diésel (C0) y 3,500 L de Regular (C1).

a) **Cálculo de tiempos de carga**

Calcule el tiempo de carga (minutos) de cada compartimento, incluyendo el tiempo de limpieza de 5 min al terminar.

b) **Formulación del scheduling**

Formule un modelo de scheduling para minimizar el makespan total (tiempo en que

el último camión queda listo para salir). Considere:

- Precedencia dentro de cada camión: el segundo compartimento sólo comienza cuando el primero termina.
- No-solapamiento en cada bahía: dos camiones no pueden usar la misma bahía simultáneamente.

Hint: use variables de tiempo de inicio $s_{k,c}$ para el compartimento c del camión k , y variables binarias de precedencia $y_{ij} = 1$ si la operación i precede a j en la misma bahía.

c) **Secuencia óptima y diagrama de Gantt**

Encuentre la secuencia óptima para cada bahía usando los tiempos de (a). Dibuje un diagrama de Gantt esquemático e indique el makespan. Verifique que ambos camiones puedan salir a sus horas programadas (T1: 05:00, T2: 05:30).

3) **Análisis de Solución Propuesta**

El operador de turno propone la siguiente solución de routing para el escenario $s=1$

Asignación de camiones y compartimientos:

Camión	Ruta	C0 asignado	C1 asignado	Fill ratio C0	Fill ratio C1
T1	D→1→3→D	Regular	Diésel	62.5 %	71.4 %
T2	D→2→4→D	Diésel	Regular	66.7 %	38.9 %

El operador declara: costo de distancia = \$260, shortage = 0 (toda la demanda satisfecha).

a) **Verificación de factibilidad**

Verifique si la solución es factible. Analice los tres aspectos siguientes:

- Capacidad de compartimientos: ¿puede cada compartimento contener el volumen que debe entregar?
- Restricción de estabilidad ($\Delta = 0.30$): calcule el fill ratio de cada compartimento en cada instante (salida del depósito y después de cada entrega). ¿Se cumple para ambos camiones?
- Ventanas de tiempo: estime la hora de llegada a cada estación (velocidad 60 km/h, tiempo de servicio 30 min). ¿Se respetan todas las ventanas? Muestre el cálculo para cada ruta.

b) **Verificación del costo declarado**

Calcule el costo real de la solución: (1) costos de distancia, (2) costos fijos de los camiones usados, (3) penalizaciones por shortage (si existe). Compare con el valor declarado e indique si hay error.

c) **Propuesta de mejora** Identifique al menos una modificación factible que reduzca el costo total. Justifique y verifique que mantiene la factibilidad (capacidades, estabilidad, ventanas de tiempo).

4) Extensión Estocástica

La demanda real es incierta. Se modelan tres escenarios (la demanda de Est. 4 es igual a la del contexto en todos los escenarios; Est. 3 varía según se muestra):

Escenarios de demanda:

Escenario	Prob.	Est.1 Reg.	Est.1 Die.	Est.2 Reg.	Est.2 Die.	Est.3 Reg.	Est.4*
s=1 (Normal)	0.5	3,000	2,000	4,000	1,500	2,500	ver tabla
s=2 (Alta)	0.3	4,500	2,800	5,500	2,000	3,500	ver tabla
s=3 (Baja)	0.2	2,000	1,200	3,000	1,000	1,800	ver tabla

** Est. 4: Regular = 1,000 L, Diésel = 2,500 L en todos los escenarios.*

a) Modelo de dos etapas

Formule el problema estocástico de dos etapas. Indique claramente:

- ¿Cuáles son las decisiones de primera etapa (antes de conocer la demanda)?
- ¿Cuáles son las decisiones de segunda etapa (recourse)?
- ¿Cómo cambia la función objetivo respecto al modelo determinista?
- ¿Qué restricciones son de primera etapa y cuáles de segunda etapa?